

Arbeidshefte R2

5 Rekker



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Rekker.....	3
Rekker og programmering.....	4
Induksjonsbevis.....	5
Eksemensoppgaver	6
Rekker.....	6
R2 V22 del 1 oppgave 8.....	6
R2 H22 del 1 oppgave 4	6
Eksempelsett R2 del 1 oppgave 4	6
R2 V21 del 2 oppgave 1	7
R2 V21 del 1 oppgave 5.....	7
Rekker og programmering.....	7
R2 V24 del 1 oppgave 3.....	7
R2 V23 del 1 oppgave 4.....	8
R2 H24 del 2 oppgave 5	8
Induksjonsbevis.....	9
R2 V25 del 1 oppgave 3.....	9
R2 H15 del 1 oppgave 9	9
R2 V16 del 1 oppgave 8.....	10
R2 V17 del 1 oppgave 8.....	10
R2 H17 del 1 oppgave 7	10
R2 V18 del 2 oppgave 4.....	11
R2 H18 del 1 oppgave 4	12
R2 V19 del 1 oppgave 8.....	12
R2 H19 del 1 oppgave 10	12
R2 V20 del 1 oppgave 9.....	12
R2 V12 del 1 oppgave 3.....	13
Fasit innlæringsoppgaver	14

5 Rekker

Innlæringsoppgaver

Rekker

1.1

(løsning nederst i dokumentet)

Leddene i ei rekke er gitt ved

$$a_n = n^2$$

- Finn summen S_5 for hånd.
- Finn a_7 .
- Finn summen S_{15} i CAS.
- Finn $S_{101} - S_{100}$ for hånd.
- Bestem et uttrykk for summen S_n av rekka i CAS.

1.2

Bestem summen av de aritmetiske rekkene

- $3 + 5 + 7 + \dots + 59$
- $12 + 8 + 4 + \dots - 32$

1.3

Bestem summen av de geometriske rekkene

- $1 + 3 + 9 + \dots + 81$
- $6 - \frac{3}{2} + \frac{3}{8} - \frac{3}{32} + \dots + \frac{3}{8192}$

1.4

Leddene i ei uendelig rekke er gitt ved formelen $a_n = \frac{1}{n^2}$.

- Skriv opp de fem første leddene i rekka.
- Finn S_5 og S_{50} .
- Finn den eksakte summen av rekka når $n \rightarrow \infty$.

1.5

I ei rekke er $a_5 = 8$ og $a_8 = 64$.

a) Forklar at denne rekka kan være både aritmetisk og geometrisk.

b) Finn en eksplisitt formel for a_n i begge tilfeller.

c) Bestem n når $S_n = 511,5$ i den geometriske rekka. Finn den tilsvarende S_n i den aritmetiske rekka.

1.6

Summen av alle oddetall under 200 er gitt ved rekka

$$1 + 3 + 5 + \dots + 199$$

- Forklar at dette er ei endelig aritmetisk rekke.
- Finn ved regning hvor mange oddetall det er i rekka.
- Bestem summen av rekka.

d) Skriv brøken så enkelt som mulig:

$$\frac{1+3+5+\dots+199}{2+4+6+\dots+200}$$

1.7

For hver av rekkene nedenfor skal du

- finne de tre neste leddene i rekka
- finne en eksplisitt formel for a_n
- finne en rekursiv formel for a_n ved å regne ut $a_n - a_{n-1}$

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots$

b) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$

c) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \dots$

d) $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots$

5 Rekker

1.8

- a) a) I ei uendelig konvergerende geometrisk rekke er $a_1 = 2$ og $S = 4$. Finn k i rekka.
- b) b) I ei uendelig konvergerende geometrisk rekke er $k = \frac{1}{8}$ og $S = 16$. Finn a_1 i rekka.

1.9

Finn konvergensområdet til rekkene, og finn et uttrykk for summen i hvert tilfelle.

- a) $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
- b) $x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots$
- c) $2 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2} + \dots$
- d) $a_n = (2 + x)^{n-1}$
- e) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - x)^n$

1.10

Finn konvergensområdene og et uttrykk for summen av de konvergerende geometriske rekkene:

- a) $2 + 4\lg x + 8(\lg x)^2 + \dots$
- b) $4x + 2x^2 + x^3 + \dots$
- c) $1 + 2^x + 2^{2x} + \dots$
- d) $\frac{1}{\ln x} + \frac{1}{(\ln x)^2} + \frac{1}{(\ln x)^3} + \dots$

1.11

Vi har gitt følgende rekke:

$$1 + e^x + e^{2x} + \dots$$

- a) Finn konvergensområdet til rekka.
- b) Finnes det en øvre grense for hva summen av rekka kan bli?

1.12

En medisinkur går over 8 dager. Den første dagen får pasienten 50 mg av medisinen. Deretter reduseres mengden med 5 prosent per dag.

- a) Hvor mange milligram får pasienten av medisinen den 8. dagen?
- b) Hvor mange milligram får pasienten til sammen i løpet av kuren?

Rekker og programmering

2.1

(løsning nederst i dette dokumentet)

Lag et program som skriver ut de 10 første leddene i en følge der ledd nr. n er gitt ved

$$a_n = 3n - 1$$

2.2

(løsning nederst i dette dokumentet)

Lag et program som regner ut summen av de 15 første leddene i rekke der

$$a_n = n^2$$

5 Rekker

2.3

Fibonacci-tallene er denne tallfølgen:

1, 1, 2, 3, 5, ...

- a) Beskriv mønsteret med ord.
- b) Koden nedenfor er en rekursiv funksjon som skriver ut fibonaccitall nummer 10. Kjør koden med `fibonacci(10)` og `fibonacci(40)` på linje 6.

```
1 def fibo(n):  
2     if n < 2:  
3         return n  
4     else:  
5         return fibo(n-1)+fibonacci(n-2)  
6     print(fibo(40))
```

- c) Forsøk å lage en kode som regner ut fibonaccitall nummer 40 raskere. Lag programmet slik at det fungerer for $n > 2$.

3.4

Finn en formel for summen av de n første partallene, og bevis ved induksjon at formelen er riktig.

3.5

Ta for deg rekka $1 + 4 + 9 + \dots + n^2$.

- a) Finn en formel for summen av de n første leddene.
- b) Bevis ved induksjon at formelen du fant i a), er riktig

Induksjonsbevis

3.1

Bruk induksjon til å vise at summen, S_n , av de n første oddetallene er

$$S_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

3.2

Vi har gitt ei geometrisk rekke der $a_1 = 1$ og $k = 2$.

Vis ved induksjon at $S_n = 2^n - 1$.

3.3

Vis ved induksjon at summen, S_n , av ei geometrisk rekke er $a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$

5 Rekker

Eksemensoppgaver

Rekker

R2 V22 del 1 oppgave 8

I en rekke $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ er $a_2 = 8$ og $a_4 = 2$.

a) Bestem summen av de seks første leddene i rekken, dersom den er aritmetisk.

Det fins to geometriske rekker som tilfredsstiller betingelsene ovenfor.

b) Bestem summen av de seks første leddene i hver av de to geometriske rekkene.

R2 H22 del 1 oppgave 4

Vi har gitt en aritmetisk rekke $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

a) Bestem s_{100} dersom $a_3 = 8$ og $a_{23} = 68$.

b) Bestem s_{20} dersom $a_2 = a_1 + 4$ og $s_{10} = 240$.

Eksempelsett R2 del 1 oppgave 4

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ har sum $s_n = 3n^2 + 4n$ for $n \in \mathbb{N}$.

Bestem a_4 .

5 Rekker

R2 V21 del 2 oppgave 1

For fem år siden opprettet Rannveig en spareavtale. Hun satte hver måned inn 1000 kroner på en konto med en fast månedlig rentefot på 0,25 prosent.

- a) Hvor mye penger var det på kontoen like etter at innskudd nummer 40 ble satt inn?
- b) Hvor lang tid gikk det fra Rannveig satte inn første innskudd, til det var mer enn 50 000 kroner på kontoen?

For fem år siden begynte også Ivar å spare. Han satte hver måned inn 1000 kroner i et aksjefond. Like etter at han hadde satt inn innskudd nummer 40, var verdien av hans andel i aksjefondet 47 900 kroner.

- c) Hva måtte den månedlige rentefoten ha vært om han skulle ha fått tilsvarende sum på en sparekonto med fast rente?

R2 V21 del 1 oppgave 5

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ har sum $s_n = 3n^2 + 4n$ for $n \in \mathbb{N}$.

Bruk dette til å bestemme a_3 .

Rekker og programmering

R2 V24 del 1 oppgave 3

En elev har laget programmet til høyre.

- a) Forklar hva eleven prøver å finne ut.
- b) Finn verdien eleven får skrevet ut når programmet kjøres.

```
1  n = 0
2  S = 0
3
4  while S <= 200:
5      n = n + 1
6      S = S + 4*n - 2
7
8  print(n)
```

5 Rekker

R2 V23 del 1 oppgave 4

En elev har skrevet følgende kode:

```
1 a = 3
2 d = 4
3
4 N = 10
5 S = 0
6
7 for i in range(N):
8     S = S + a
9     a = a + d
10
11 print(S)
```

- a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
- b) Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom N settes til 100 i linje 4?

R2 H24 del 2 oppgave 5

- a) Bestem en rekursiv formel for tallfølgen 1, 2, 6, 15, 31, 56,
- b) Bruk den rekursive formelen du fant i oppgave a), og lag et program som regner ut summen av de 30 første leddene i tallfølgen.

Husk å legge ved bilde av både koden og resultatet av kjøringen.

5 Rekker

Induksjonsbevis

R2 V25 del 1 oppgave 3

En elev arbeider med en tallfølge og har skrevet denne koden:

```
1  a = 2
2  n = 5
3  for i in range(1, n + 1):
4      print(a)
5      a = a + (i + 2)
```

- a) Beskriv mønsteret i tallfølgen eleven arbeider med.
Hva blir resultatet når koden kjøres?

Eleven har også skrevet denne koden:

```
1  a = 2
2  n = 5
3  S = 0
4  for i in range(1, n + 1):
5      S = S + a
6      a = a + (i + 2)
7  print(S)
```

- b) Hva ønsker eleven nå å finne ut?
Hva blir resultatet når koden kjøres?

Tallene fra oppgave a) er starten på en rekke.

- c) Bruk induksjon til å vise at et ledd i rekken kan uttrykkes som

$$a_n = \frac{n(n+3)}{2}, n \geq 1$$

R2 H15 del 1 oppgave 9

Bruk induksjon til å bevise påstanden

$$P(n): 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \quad n \in \mathbb{N}$$

5 Rekker

R2 V16 del 1 oppgave 8

Bruk induksjon til å bevise påstanden P gitt ved

$$P(n): \frac{k^n - 1}{k - 1} = 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

R2 V17 del 1 oppgave 8

Vis ved hjelp av induksjon at

$$P(n): \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n-1}{n!} = \frac{n! - 1}{n!}, \quad n \in \{2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Du får bruk for at $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$ og at $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$

R2 H17 del 1 oppgave 7

En aritmetisk tallfølge a_n er definert ved at $a_n = 3n - 2$.

La $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

a) Bruk formelen for summen av en aritmetisk rekke til å vise at

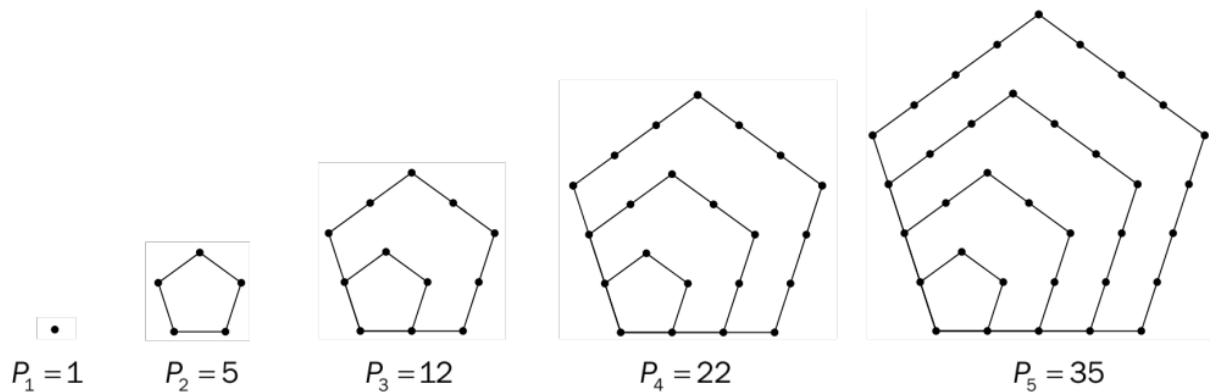
$$s_n = \frac{3n^2 - n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

b) Bruk induksjon til å bevise formelen for s_n som er gitt i oppgave a).

5 Rekker

R2 V18 del 2 oppgave 4

Figuren nedenfor viser hvordan femkantallene er bygd opp.



Femkantallene er gitt ved den rekursive formelen

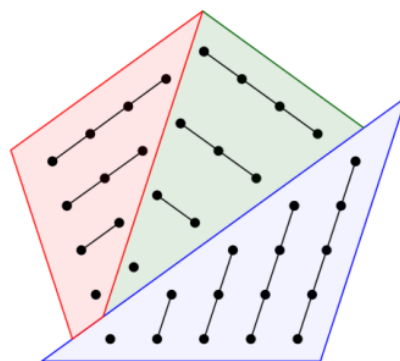
$$P_{n+1} = P_n + 3n + 1, \quad P_1 = 1$$

a) Vis ved induksjon at

$$P_n = \frac{3n^2 - n}{2}$$

Mathias observerer at det er mulig å regne ut P_n som summen av tre trekantall, der trekantall nummer n er $T_n = 1 + 2 + \dots + n$. Se figuren nedenfor. Han brukte dette til å

vise at $P_n = \frac{3n^2 - n}{2}$



Mathias' oppdeling av P_5

b) Bruk ideen til Mathias til å utlede formelen for P_n .

5 Rekker

R2 H18 del 1 oppgave 4

Bruk induksjon til å bevise at påstanden $P(n)$ er sann for alle $n \in \mathbb{N}$

$$P(n): 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

R2 V19 del 1 oppgave 8

Bruk induksjon til å bevise at påstanden $P(n)$ er sann for alle $n \in \mathbb{N}$

$$P(n): 3 \cdot 4 + 6 \cdot 5 + 9 \cdot 6 + \cdots + (3n) \cdot (n+3) = n \cdot (n+1) \cdot (n+5)$$

R2 H19 del 1 oppgave 10

Bruk induksjon til å vise at $n^3 - n$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

R2 V20 del 1 oppgave 9

En følge er gitt ved $a_1 = 2$ og $a_n = a_{n-1} + n$.

Bruk induksjon til å vise at $a_n = \frac{n^2 + n + 2}{2}$ for alle $n \in \mathbb{N}$.

5 Rekker

R2 V12 del 1 oppgave 3

Vi har gitt funksjonen

$$f(x) = x \cdot e^x$$

- a) Bestem $f'(x)$ og $f''(x)$
- b) Bestem koordinatene til bunnpunkt og vendepunkt på grafen til f .

Det blir påstått at den n -te deriverte er gitt ved

$$f^{(n)}(x) = (x + n) \cdot e^x$$

- c) Bevis formelen for den n -te deriverte ved induksjon.

Fasit innlæringsoppgaver

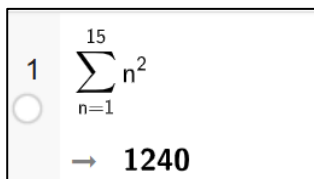
Denne fasiten er delvis generert av KI, og foreløpig ikke korrekturläst. Den vil inneholde feil.

1.1

a) $S_5 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$

b) $a_7 = 7^2 = 49$

c)

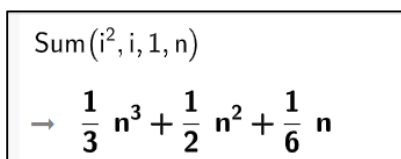


$$1 \quad \sum_{n=1}^{15} n^2 \rightarrow 1240$$

(Jeg skrev inn Sum(n^2,n,1,15))

d) $S_{101} - S_{100} = a_{101} = 101^2$

e)



$$\text{Sum}(i^2, i, 1, n) \rightarrow \frac{1}{3} n^3 + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{6} n$$

1.2

$$a_n = a_{n-1} + d$$

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

a) $d = a_2 - a_1 = 5 - 3 = 2$

$$3 + (n - 1) \cdot 2 = 59$$

$$n - 1 = \frac{59 - 3}{2} = 28$$

$$n = 28 + 1 = 29$$

$$S_{29} = \frac{3 + 59}{2} \cdot 29 = 899$$

b) $d = 8 - 12 = -4$

$$12 + (n - 1) \cdot (-4) = -32$$

$$n - 1 = \frac{-32 - 12}{-4} = 11$$

$$n = 11 + 1 = 12$$

$$S_{12} = \frac{12 + (-32)}{2} \cdot 12 = -120$$

5 Rekker

1.3

$$a_n = a_{n-1} \cdot k$$

$$a_n = a_1 \cdot k^{n-1}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$a) \quad k = \frac{a_2}{a_1} = \frac{3}{1} = 3$$

$$1 \cdot 3^{n-1} = 81$$

$$3^{n-1} = 9^2 = (3^2)^2 = 3^4$$

$$n - 1 = 4$$

$$n = 4 + 1 = 5$$

$$S_5 = 1 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 121$$

$$b) \quad k = \frac{a_2}{a_1} = \frac{-\frac{3}{2}}{\frac{2}{6}} = -\frac{1}{4}$$

$$6 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} = -\frac{3}{32768}$$

Løser i CAS:

1	$6 \cdot (1/4)^{(n-1)} = 3 / 8192$
	Løs: $\{n = 8\}$
2	$\text{Sum}(6 \cdot (1/4)^{(n-1)}, n, 1, 8)$
	$\rightarrow \frac{65535}{8192}$

$$S_9 = \frac{65535}{8192}$$

1.4

$$a) \quad 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25$$

$$b) \quad S_5 \approx 1.46, S_{50} \approx 1.63$$

$$c) \quad \text{Summen når } n \rightarrow \infty \text{ er } \pi^2/6$$

1.5

a) Begge typer passer fordi verdiene kan

oppfylles både lineært og eksponentielt

$$b) \quad \text{Geometrisk: } a_n = 0.5 \cdot 2^{n-1}$$

$$\text{Aritmetisk: } a_n = a_1 + (n - 1)d$$

(med $d = 56/3$ og $a_1 = -200/3$)

$$c) \quad \text{Geometrisk: } n = 10$$

$$\text{Aritmetisk sum } S_n \approx 173.3$$

1.6

a) Konstant differanse 2

→ aritmetisk.

b) Antall oddetall: 100

c) Sum: 10000

$$d) \quad \text{Brøk} = 10000/10100 = 0.99$$

1.7

$$a) \quad 1/2 + 1/4 + 1/6 + \dots$$

Neste tre ledd: $1/8, 1/10, 1/12$

$$\text{Eksplisitt: } a_n = \frac{1}{2n}$$

$$b) \quad 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + \dots$$

Neste tre ledd: $1/25, 1/36, 1/49$

$$\text{Eksplisitt: } a_n = \frac{1}{n^2}$$

$$c) \quad 2/3 + 3/4 + 4/5 + \dots$$

Neste tre ledd: $5/6, 6/7, 7/8$

$$\text{Eksplisitt: } a_n = \frac{n+1}{n+2}$$

$$d) \quad 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots$$

Neste tre ledd: $\sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}$

$$\text{Eksplisitt: } a_n = \sqrt{n}$$

1.8

$$a) \quad S = \frac{a^1}{1-k} \Rightarrow 4 = \frac{2}{1-k} \Rightarrow$$

$$1 - k = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$b) \quad S = a_1/(1-k) \Rightarrow 16 = a_1/(1-1/8) =$$

$$a_1/(7/8) \Rightarrow a_1 = 14$$

5 Rekker

1.9

a) $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
Konvergensområde: $|x| < 1$
Sum: $S = \frac{1}{1-x}$

b) $x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots$
Konvergensområde: $|x| < 1$
Sum: $S = \frac{x}{1+x}$

c) $2 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2} + \dots$
Konvergensområde:
 $|2/x| < 1 \Rightarrow |x| > 2$
Sum: $S = \frac{2}{1-\frac{2}{x}} = \frac{2x}{x-2}$

d) $a_n = (2+x)^{n-1}$ gir rekka
 $1 + (2+x) + (2+x)^2 + \dots$
Konvergensområde:
 $|2+x| < 1 \Rightarrow$
 $-3 < x < -1$
Sum: $S = \frac{1}{1-(2+x)} = \frac{1}{-1-x}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^n$
Konvergensområde:
 $|1-x| < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$
Sum: $S = \frac{1-x}{x}$

1.10

a) $2 + 4 \lg x + 8 (\lg x)^2 + \dots$
Konvergensområde: $|2 \lg x| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < \lg x < \frac{1}{2} \Rightarrow$
 $10^{-\frac{1}{2}} < x < 10^{\frac{1}{2}}$
Sum: $S = \frac{2}{1-2 \lg x}$

b) $4x + 2x^2 + x^3 + \dots$
Konvergensområde:
 $|x/2| < 1 \Rightarrow |x| < 2$
Sum: $S = \frac{4x}{1-\frac{x}{2}}$

c) $1 + 2^x + 2^{2x} + \dots$
Konvergensområde:

$$|2^x| < 1 \Rightarrow x < 0$$

$$\text{Sum: } S = \frac{1}{1-2^x}$$

d) $\frac{1}{\ln x} + \frac{1}{(\ln x)^2} + \frac{1}{(\ln x)^3} + \dots$
Konvergensområde:
 $\left| \frac{1}{\ln x} \right| < 1 \Rightarrow |\ln x| > 1 \Rightarrow$
 $x < e^{-1} \text{ eller } x > e$
Sum: $S = (1/\ln x) / (1 - 1/\ln x) =$
 $1/(\ln x - 1)$

1.11

- a) Konvergerer når $|e^x| < 1 \Rightarrow x < 0$
b) Ja, $S = 1/(1-e^x)$

1.12

- a) Dag 8:
 $a_8 = 50 \cdot 0,95^7 \approx 34.92 \text{ mg}$
b) Totalt:
 $S_8 = 50 \cdot \frac{1-0,95^8}{1-0,95} \approx 336.58 \text{ mg}$

2.1

```
1 for n in range(1,11):  
2     a=3*n-1  
3     print(a)  
4
```

Programmet skriver ut:

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

Alternativt med while-løkke:

```
1 n=1 #Startverdi for n  
2  
3 while n<=10:  
4     a=3*n-1  
5     n=n+1  
6     print(a)
```

(Linje 5: I stedet for $n=n+1$, kan vi også skrive $n+=1$)

5 Rekker

2.2

```
1 n=1          #Startverdi for n
2 S=0          #Startverdi for summen
3 while n<=15:
4     S=S+n**2
5     n=n+1
6 print(S)
```

Programmet skriver ut 1240

Alternativt:

```
1 S=0
2 for n in range(1,16):
3     S=S+n**2
4 print(S)
```

(Linje 3: I stedet for $S=S+n^{**}2$, kan vi også skrive $S+=n^{**}2$)

2.3

- a) En tallfølge med fibonaccitall er slik at hvert tall er summen av de to foregående tallene, når antall ledd er 2 eller mer.
- b) Funksjonen fibo(n) kaller seg selv dersom $n \geq 2$. Dette gir veldig mange beregninger når n er 40!
- c)

```
1 fibo_a = 1
2 fibo_b = 1
3 n = 40
4
5 for i in range(n-2):
6     fibo = fibo_a + fibo_b
7     fibo_a = fibo_b
8     fibo_b = fibo
9
10 print(fibo)
```

Her er fibo_a og fibo_b to etterfølgende ledd i rekka. I for-løkken oppdateres fibo_a og fibo_b når $n > 3$. fibo brukes for å mellomlagre neste ledd i rekka. Når $n = 3$ blir linje 6, 7 og 8 slik

```
fibo = 1 + 1
```

```
fibo_a = 1
```

```
fibo_b = 2
```

```
n = 4
```

```
fibo = 1 + 2
```

```
fibo_a = 2
```

```
fibo_b = 3
```

Denne koden er mye raskere, ettersom det kun er 38 gjennomkjøringer i for-løkken.

5 Rekker

3.1

Påstand:

$$S_n = 1 + 3 + 5 \dots + (2n - 1) = n^2$$

$$\text{Basis: } n = 1 \rightarrow S_1 = 1 = 1^2 \checkmark$$

Induksjonstrinn:

Antar $S_n = n^2$ Da blir

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (2(n+1) - 1) \\ &= n^2 + (2n + 1) = (n+1)^2 \checkmark \end{aligned}$$

3.2

$$\text{Påstand: } S_n = 2^n - 1$$

$$\text{Basis: } n = 1 \rightarrow S_1 = 1 = 2^1 - 1 \checkmark$$

Induksjon: Antar $S_n = 2^n - 1$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + 2^n = (2^n - 1) + 2^n \\ &= 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1 \checkmark \end{aligned}$$

3.3

$$\text{Påstand: } S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$\text{Basis: } n = 1 \rightarrow S_1 = a_1 = a_1 \cdot \frac{k-1}{k-1} \checkmark$$

Induksjon: Antar formelen for n

$$\begin{aligned} S_{\{n+1\}} &= S_n + a_1 k^n \\ &= a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1} + a_1 k^n \\ &= a_1 \cdot \frac{k^{n+1} - 1}{k - 1} \checkmark \end{aligned}$$

3.4

Sum av de n første partallene:

$$S_n = 2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$$

$$\text{Basis: } n = 1 \rightarrow 2 = 1 \cdot 2 \checkmark$$

Induksjon: Antar $S_n = n(n+1)$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + 2(n+1) = n(n+1) + \\ &2(n+1) = (n+1)(n+2) \checkmark \end{aligned}$$

3.5

Formel:

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{Basis: } n = 1 \rightarrow 1 = 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{6} \checkmark$$

Induksjon: Antar formelen gjelder for n

$$\begin{aligned} S_{\{n+1\}} &= S_n + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \checkmark \end{aligned}$$